المادة: المعلوماتية	المجال التعلمي1: بيئة التعامل مع الحاسوب
القسم: سنة أولى جذع مشترك	الوحدة 3: نظام التشغيل (مفاهيم)
الأستاذ: شلابي جمال الدين	المدة: 01 ساعة

وضعية الانطلاق :عند تشغيل الحاسوب، لا يمكن للمكونات المادية (المعالج، الذاكرة، الأقراص...) أن تعمل لوحدها، بل تحتاج إلى نظام تشغيل يقوم بتسييرها وتشغيل البرامج.

الإشكالية :كيف يسمح نظام التشغيل للحاسوب بالعمل، وكيف نقوم بتثبيته؟

1. نظام التشغيل: (Operating system):

تعريف نظام التشغيل: هو مجموعة من الملفات والبرمجيات المتكاملة فيما بينها والتي تسمح بـ:

- إعداد الحاسوب لبدء التشغيل.
- إدارة موارد الحاسوب (وحدات الإدخال، المعالج، الذاكرة، القرص الصلب، كل الأجهزة الملحقة).
- تنظيم وإدارة الملفات.

مميزات نظام التشغيل

- يعتبر الوسيط بين المستخدم والحاسوب.
- ذو واجهة بيانية سهلة الاستخدام.
- يسمح بتنفيذ أكثر من برنامج في نفس الوقت.

من أشهر أنظمة التشغيل:

من أنظمة التشغيل الحواسيب: **Windows ; Linux ; MacOs ...**

من أنظمة التشغيل للوحات اللمسية والهواتف الذكية: **Android ; IOS ...**

2- تثبيت نظام التشغيل (installation): هو عملية **نسخ وإعداد ملفات وبرامج النظام** على القرص الصلب بصفة دائمة، انطلاقًا من **وسيط إقلاع (Bootable)** مثل قرص DVD أو مفتاحUSB او عبر الشبكة الانترنت، وذلك لتهيئة الحاسوب ليصبح جاهزًا للعمل وتشغيل البرامج المختلفة.

3-مفهوم تقسيم القرص الصلب: هو تقسيم القرص إلى أقسام افتراضية كل قسم له حرف أو أيقونة خاصة به.

القسم الأساسي هو الذي يحتوي على ملفات نظام التشغيل وهو يتولى عملية اقلاع الحاسوب ويهدف هذا التقسيم إلى:

- ترتيب وتنظيم الملفات.
- جعل الملفات الشخصية والخاصة في تجزئة مختلفة عن تجزئة النظام.
- امكانية تثبيت أكثر من نظام تشغيل واحد كل واحد في قسم.

4- مفهوم تهيئة القرص الصلب: ونقصد بها تنظيم القرص وهناك نوعان من التهيئة:

- **التهيئة الفيزيائية:** وهي تقسيم القرص إلى مسارات، قطاعات، اسطوانات وتتم هذه العملية من طرف الصانع ولا يمكن للمستخدم أن يقوم بها مرة أخرى.
- **التهيئة المنطقية:** وهي وضع نظام الملفات مثل(FAT، FAT32، NTFS) ليتمكن نظام التشغيل من استخدام المساحة التخزينية في القرص الصلب.

المادة: المعلوماتية	المجال التعلمي1: بيئة التعامل مع الحاسوب
القسم: سنة أولى جذع مشترك	الوحدة 3: نظام التشغيل (مراحل التثبيت)
الأستاذ: شلابي جمال الدين	المدة:01 ساعة

وضعية الانطلاق :بعد التعرف على مفهوم نظام التشغيل واغلب المفاهيم المتعلقة به.

الإشكالية :فما هي الخطوات التي تمر بها عملية تثبيت نظام التشغيل؟

مراحل تثبيت نظام التشغيل: يمكن تقسيم مراحل تثبيت نظام التشغيل الى:

1) الاعدادات قبل التثبيت:

من المعلوم انه عند تشغيل الجهاز فانه يقلع من القرص الصلب نظرا للترتيب الموجود في BIOS، فإذا أردنا اقلاع الجهاز من جهة أخرى (قرص مضغوط، ذاكرة متصلة بمنفذ USB ...) نقوم بتغيير إعدادات BIOS بالضغط على مفتاح suppr أو F2 بعد بدأ تشغيل الجهاز (المفتاح يتغير من جهاز لآخر).

2) اثناء التثبيت: بعد تغيير الإقلاع نتبع الخطوات التالية:

- وضع قرص windows7 مثلا في قارئ الأقراص.
- إعادة التشغيل ثم الضغط على أي مفتاح لما يطلب ذلك.
- اختيار لغة التثبيت عند ظهور النافذة (العربية، الفرنسية، الانجليزية ...).
- الموافقة على شروط استعمال البرنامج.
- اختيار نوع التثبيت:
  - ترقية (في حالة وجود نظام تشغيل سابق).
  - تخصيص (تثبيت ويندوز جديد).
- اختيار أحد الأقراص (C, D, E ...) من اجل تثبيت النظام عليه ومن الأحسن تهيئته.
- تبدأ عملية التثبيت وسيعاد تشغيل الحاسوب تلقائيا.
- كتابة اسم المستخدم كما يمكن تزويده بكلمة مرور.
- كتابة الرقم التسلسلي للويندوز (موجود على غلاف Cd).
- اختيار المنطقة الزمنية وضبط الوقت والتاريخ وإعدادات الشبكة ...
- إعادة تشغيل الحاسوب تلقائيا وظهور سطح المكتب.